PetTech

Sistema de Alimentación Inteligente para Mascotas

EQUIPO 1

Silva Madrid Manuel – 202356975

Fernández Arcos Maria Guadalupe – 202035358

Héctor Díaz Chacha – 20212137

Edwin Franco Solorio – 202335586

Identificación de actores

Dueño de mascota

Se asocia con:

- Registrar usuario
- Registrar mascota
- Programar horarios de alimentación
- Consultar historial de consumo
- Monitorear nivel de alimento
- Activar dispensador manual
- Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo

Dispensador de comida (Hardware)

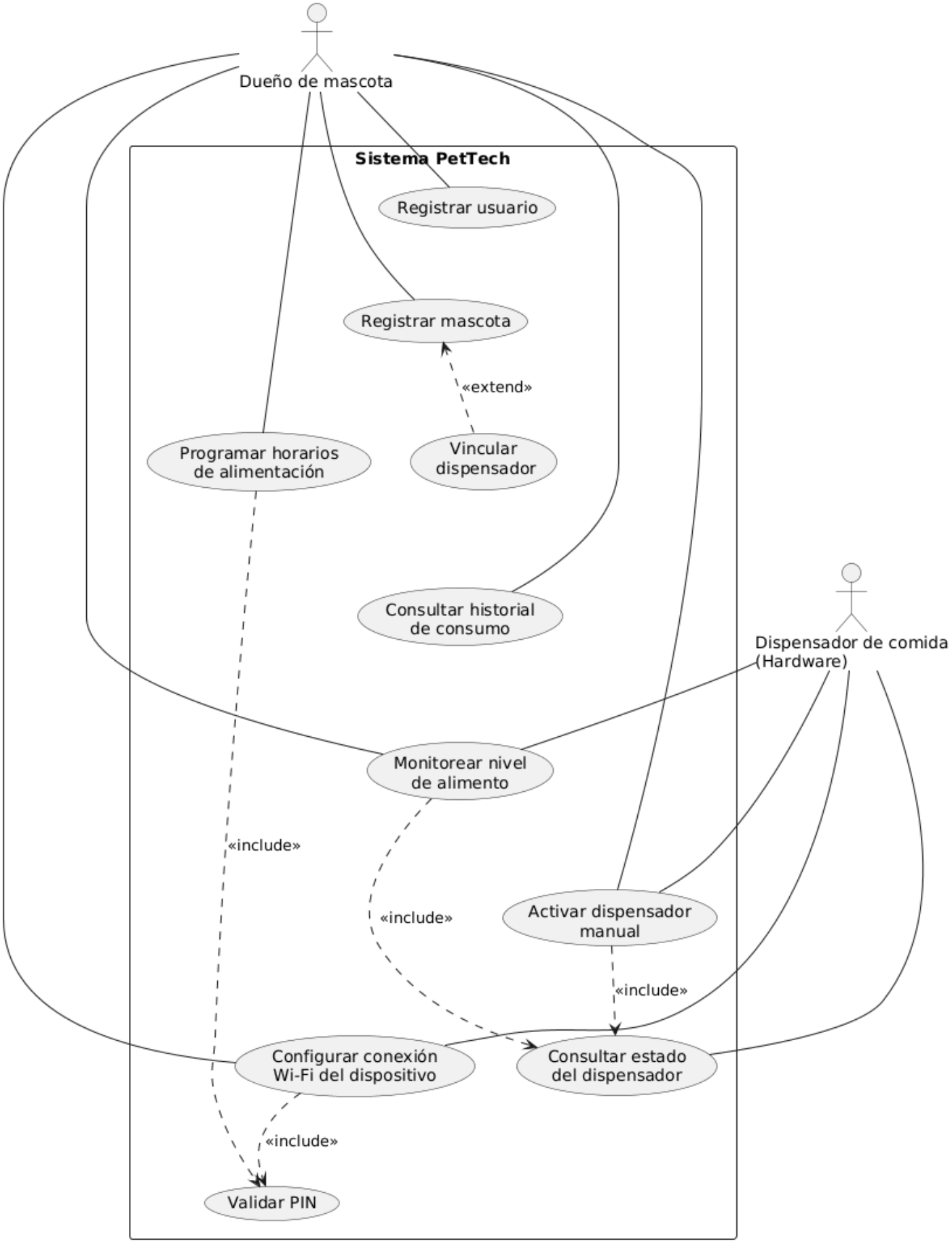
Se asocia con:

- Activar dispensador manual
- Monitorear nivel de alimento
- Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo
- Consultar estado del dispensador

Listado de casos de uso

- **CU-01** Registrar usuario
- **CU-02** Registrar mascota (por primera vez)
- **CU-03** Programar horarios de alimentación
- **CU-04** Activar dispensador manual
- **CU-05** Consultar historial de consumo
- **CU-06** Monitorear nivel de alimento
- **CU-07** Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo

Diagrama general de casos de uso (UML)



Asociaciones

Dueño de mascota — Registrar usuario

Dueño de mascota — Registrar mascota

Dueño de mascota — Programar horarios de alimentación

Dueño de mascota — Consultar historial de consumo

Dueño de mascota — Monitorear nivel de alimento

Dueño de mascota — Activar dispensador manual

Dueño de mascota — Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo

Dispensador de comida (Hardware) — Activar dispensador manual

Dispensador de comida (Hardware) — Monitorear nivel de alimento

Dispensador de comida (Hardware) — Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo

Dispensador de comida (Hardware) — Consultar estado del dispensador

Dependencias <<include>>

Programar horarios de alimentación <<include>> Validar PIN

Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo <<include>> Validar PIN

Activar dispensador manual <<include>> Consultar estado del dispensador

Monitorear nivel de alimento <<include>> Consultar estado del dispensador

Dependencia <<extend>>

Vincular dispensador <<extend>> Registrar mascota

Descripción detallada de cada caso de uso

CU-01	**Registrar usuario**
Versión	2.0 (09/03/26)
Dependencias	RF-01 Registro de usuario RN-01 Validación de credenciales RF-03 Acceso a pantalla Inicio (Mascotas)
Actores	Dueño de mascota, Sistema
Precondición	El usuario tiene la aplicación instalada en su dispositivo móvil y conexión a internet para registrar su cuenta.
Descripción	El sistema permite al usuario crear una cuenta por primera vez y posteriormente acceder a la pantalla principal de la aplicación.
Secuencia normal	1. El usuario abre la aplicación por primera vez. 2. El sistema muestra la pantalla de registro. 3. El usuario ingresa nombre, correo y contraseña. 4. El usuario presiona “Crear cuenta”. 5. El sistema valida que los campos estén completos. 6. El sistema valida la contraseña. 7. El sistema registra la información del usuario. 8. El sistema confirma el registro. 9. El sistema redirige a la pantalla principal.
Postcondición	El sistema crea una sesión activa y permite el acceso a la pantalla principal.
Excepciones	E1: Campos obligatorios vacíos. E2: Contraseña inválida. E3: Correo ya registrado. E4: Error de conexión con el servidor.
Comentarios	La contraseña debe cumplir reglas mínimas de seguridad.

CU-02	**Registrar mascota (por primera vez)**
Versión	2.0 (09/03/26)
Dependencias	CU-01 Registrar usuario RG-01 Gestión de usuarios RN-01 Restricción de vinculación de dispensador RN-02 Validación de PIN
Actores	Dueño de mascota Dispensador de Comida (Hardware) Sistema
Precondición	El usuario debe estar registrado en la aplicación y haber iniciado sesión.
Descripción	El sistema permite registrar una mascota asociada a un usuario, almacenando sus datos y permitiendo configurar su rutina de alimentación. La vinculación con un dispensador es opcional.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona “Registrar mascota”. 2. El sistema muestra el formulario. 3. El usuario ingresa nombre, edad, peso y tipo de alimento. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema solicita definir un PIN de seguridad. 6. El usuario ingresa el PIN. 7. El sistema valida el PIN. 8. El sistema pregunta si desea vincular un dispensador. 9. Si selecciona “Sí”, el sistema solicita el identificador/PIN del dispensador y valida la vinculación. 10. El sistema confirma el registro.
Postcondición	La mascota queda registrada en el sistema. Si se vinculó un dispensador, queda asociada de forma exclusiva; si no, la mascota queda disponible para configurar rutina y recibir notificaciones desde la app.
Excepciones	E1: Campos obligatorios vacíos. E2: PIN inválido. E3: Dispensador ya vinculado a otra mascota.
Comentarios	No se permite asociar más de una mascota por alimentador.

CU-03	Programar horarios de alimentación
Versión	2.0 (09/03/26)
Dependencias	CU-01 Registrar usuario CU-02 Registrar mascota RN-02 Validación de PIN RN-05 Límite de gramaje
Actores	Dueño de mascota Dispensador de Comida (Hardware) Sistema
Precondición	Debe existir una mascota registrada y el usuario debe autenticarse mediante el PIN para modificar la configuración.
Descripción	El sistema permite al usuario configurar la rutina de alimentación automática, definiendo horarios y cantidad de alimento (gramaje) para cada horario.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona “Programar horarios de alimentación”. 2. El sistema solicita el PIN. 3. El usuario ingresa el PIN. 4. El sistema valida el PIN. 5. El sistema muestra la configuración actual. 6. El usuario agrega o modifica un horario. 7. El usuario define el gramaje. 8. El sistema valida los datos. 9. El usuario confirma la configuración. 10. El sistema guarda la rutina. 11. Si la mascota tiene dispensador vinculado, el sistema sincroniza la rutina con el dispensador. 12. Si no tiene dispensador, el sistema programa notificaciones y guarda la rutina localmente.
Postcondición	La rutina queda registrada. Con dispensador: dispensa automáticamente, con recordatorios y registro incluyendo sus atributos. Sin dispensador: solo activa los atributos: recordatorios y registro.
Excepciones	E1 – Paso 4: Si el PIN es incorrecto, el sistema solicita ingresarlo nuevamente. E2 – Paso 8: Si el horario está duplicado, el sistema solicita corregirlo. E3 – Paso 8: Si el gramaje está fuera del rango permitido, el sistema muestra un mensaje de error.
Comentarios	Se recomienda asesoría veterinaria para una correcta alimentación de la mascota.

CU-04	Activar dispensador manual
Versión	2.0 (09/03/26)
Dependencias	CU-01 Registrar usuario CU-02 Registrar mascota
Actores	Dueño de mascota Dispensador de Comida (Hardware) Sistema
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener una mascota registrada con dispensador vinculado.
Descripción	El sistema permite al usuario activar manualmente el dispensado de alimento desde la aplicación sin esperar el horario programado.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la opción de dispensado manual. 2. El sistema solicita confirmación de la acción. 3. El usuario confirma el dispensado. 4. El sistema envía la orden al dispensador. 5. El dispensador libera la cantidad de alimento configurada. 6. El sistema registra el evento en el historial.
Postcondición	El alimento es dispensado y el evento queda registrado en el historial del sistema.
Excepciones	E1 – Si el dispensador no está conectado, el sistema muestra un mensaje de error. E2 – Si el nivel de alimento es insuficiente, el sistema notifica al usuario.
Comentarios	Esta acción permite alimentar a la mascota fuera de los horarios programados.

CU-05	Consultar historial de consumo
Versión	2.0 (09/03/26)
Dependencias	CU-01 Registrar usuario CU-02 Registrar mascota
Actores	Dueño de mascota Dispensador de Comida (Hardware) Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y tener al menos una mascota registrada.
Descripción	El sistema permite al usuario visualizar el historial de eventos de alimentación de su mascota.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la sección de historial. 2. El sistema consulta los registros. 3. El sistema muestra fecha, hora y cantidad de cada evento. 4. El usuario revisa la información.
Postcondición	El usuario visualiza el historial de alimentación registrado.
Excepciones	E1: No existen registros de alimentación.
Comentarios	El historial puede incluir eventos automáticos, manuales o recordatorios.

CU-06	Monitorear nivel de alimento
Versión	2.0 (09/03/26
Dependencias	CU-02 Registrar mascota
Actores	Dueño de mascota Dispensador de Comida (Hardware) Sistema
Precondición	El dispensador debe estar vinculado a una mascota.
Descripción	El sistema permite visualizar el nivel actual de alimento disponible en el dispensador.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la sección de monitoreo. 2. El sistema solicita el estado del dispensador. 3. El dispensador envía el nivel actual de alimento. 4. El sistema muestra la información al usuario.
Postcondición	El usuario conoce el nivel de alimento disponible.
Excepciones	E1: El dispensador no responde.
Comentarios	El sistema puede generar alertas cuando el nivel de alimento sea bajo.

CU-07	**Configurar conexión Wi-Fi del dispositivo**
Versión	2.0 (09/03/26)
Dependencias	CU-01 Registrar usuario
Actores	Dueño de mascota Dispensador de Comida (Hardware) Sistema
Precondición	El usuario debe estar autenticado y el dispensador debe estar disponible para configuración.
Descripción	El sistema permite al usuario configurar o actualizar la conexión Wi-Fi del dispensador.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la configuración del dispositivo. 2. El sistema solicita nombre de red y contraseña. 3. El usuario ingresa los datos. 4. El sistema envía la configuración al dispensador. 5. El dispensador intenta conectarse a la red. 6. El sistema confirma el estado de conexión.
Postcondición	El dispensador queda conectado a la red Wi-Fi, si la configuración fue correcta.
Excepciones	E1: Contraseña incorrecta. E2: El dispensador no logra conectarse a la red.
Comentarios	Esta función permite la comunicación remota entre el sistema y el dispensador.